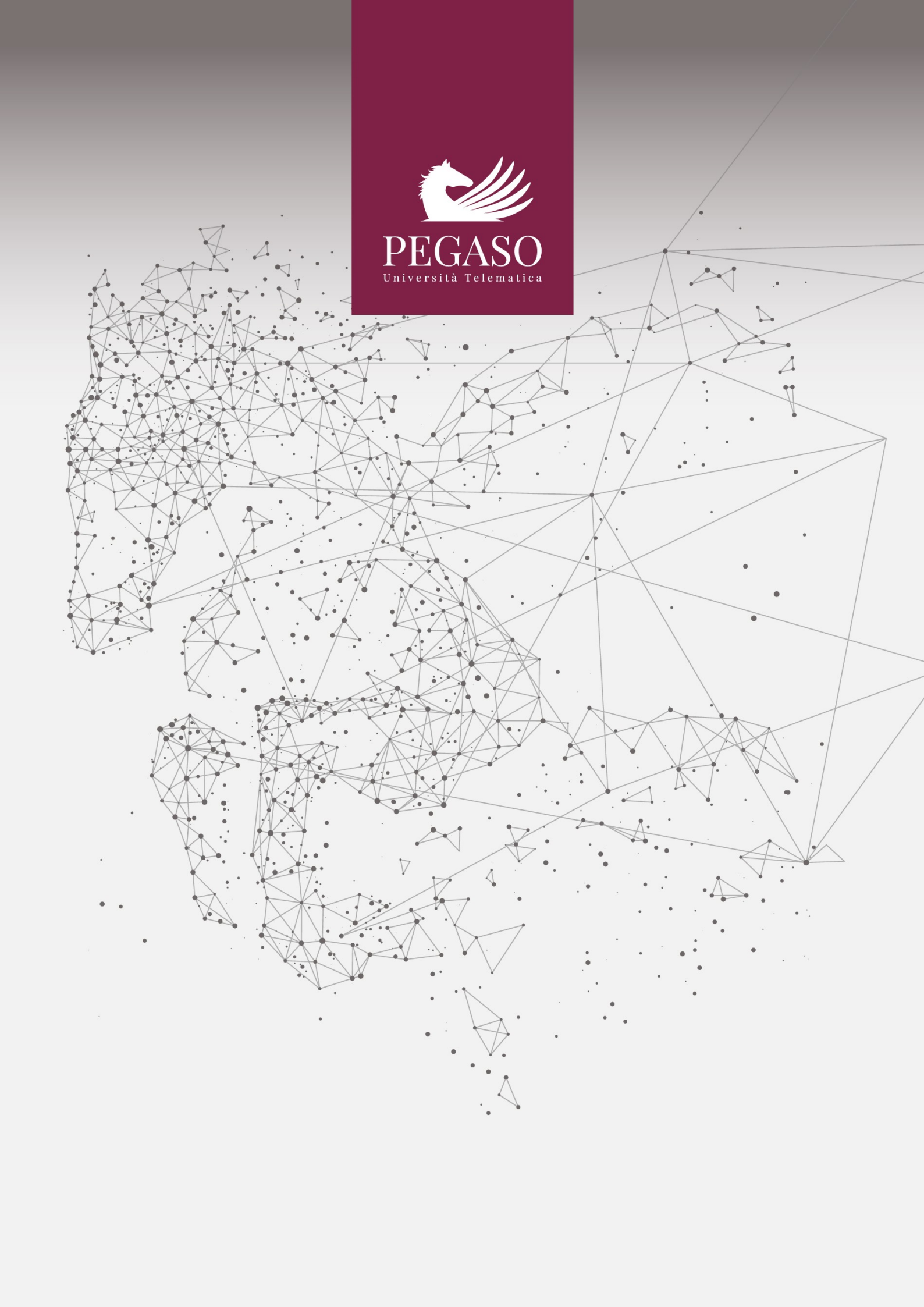

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. MODELLI DI MISURAZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE 3
2. MODELLI DI MISURAZIONE A LIVELLO MACRO 6
3. MODELLI DI MISURAZIONE A LIVELLO MICRO 10
BIBLIOGRAFIA 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Modelli di misurazione dell'economia circolare

Con il termine "economia circolare" ci si riferisce ad un paradigma di sviluppo che intende scardinare i meccanismi dell'economia lineare tradizionale per raggiungere l'equilibrio dal punto di vista del rapporto tra il sistema produttivo e ambiente, inteso come ecosistema. Secondo questo modello, i materiali di origine biologica, le materie prime vergini, sono destinati a rientrare nel ciclo della biosfera, mentre i prodotti sono concepiti e progettati in modo da massimizzare la loro vita utile e, una volta obsoleti, possano tornare ad essere componenti di base per la produzione di un nuovo bene. La definizione di economia circolare si basa sull'implementazione di strategie che mirano ad instaurare cicli produttivi e di consumo incentrati su concetti quali: "rigenerazione del valore" e "ciclo chiuso". Il principio di circolarità si estende, in questo senso, a tutte le fasi del ciclo di vita: l'approvvigionamento di materie prime, la progettazione, la produzione, la distribuzione, l'utilizzo, la raccolta a fine vita e il riciclo.

Il tema della quantificazione e della misurazione dell'economia circolare è sempre più cruciale. Misurare la circolarità, infatti, è considerato fondamentale per dare concretezza e riferimenti univoci alle scelte di policy, per valutare in modo quantitativo e ripetibile le prestazioni ottenute e per guidare e supportare i processi decisionali a tutti i livelli.

È essenziale quindi, ai fini di avere dei riscontri concreti in termini di valutazione e tracciabilità di ri- sultati, che vengano definiti e adottati dei riferimenti e dei criteri di misurabilità comuni su questo tema. Tali criteri devono essere necessariamente confrontabili e validi a livello internazionale, attra- verso il ricorso ad unità di misura riconosciute. Devono inoltre essere in grado di esprimere puntual- mente il livello di circolarità di prodotti, servizi, e risorse indipendentemente dalla loro natura[1].

Attualmente, le iniziative mirate allo sviluppo di modelli quantitativi che misurino il livello di circolarità da un punto di vista economico e di uso delle risorse a livello globale, europeo e/o di

[1] Analisi a cura di EY dal report Confindustria 2018 "Il ruolo dell'industria italiana nell'economia circolare".

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sistema Paese si stanno moltiplicando, così come i tentativi di quantificare e monitorare gli impatti derivanti dal nuovo paradigma di produzione e fruizione dei prodotti e dei servizi da parte delle singole aziende. Come affermato dalla Ellen Mc Arthur Foundation, il tema della misurazione dell'economia circolare è rilevante a più livelli e per più categorie di stakeholder dalle singole aziende potenzialmente coinvolte, alle istituzioni finanziarie, fino ad arrivare ai decisori pubblici, all'accademia e alla società civile nel suo complesso. Definiamo stakeholder tutti i portatori di interesse, interni ed esterni all'azienda. La prima teoria organica degli stakeholder è attribuibile a Freeman, secondo cui "gli stakeholder primari, ovvero gli stakeholder in senso stretto, sono tutti quegli individui e gruppi ben identificabili da cui l'impresa dipende per la sua sopravvivenza: azionisti (shareholder) dipendenti, clienti, fornitori e agenzie governative chiave. In senso più ampio, tuttavia, stakeholder è ogni individuo **ben identificabile** che può influenzare o essere influenzato dall'attività dell'organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi. In questo più ampio significato, gruppi di interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, enti di governo, associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati e la stampa, sono tutti da considerare stakeholder"[2].

La misurazione degli indicatori è di fondamentale importanza in quanto tutto ciò che non è misurabile non può essere migliorabile.

In particolare, misurare l'economia circolare appare rilevante a tre livelli interrelati:

- A livello "**micro**" misurare l'economia circolare significa lavorare sulla valutazione di circolarità delle aziende sia in termini di processi, sia in ambito di prodotti e servizi.
- A livello "**meso**" la misurazione della circolarità può essere utile a valutare il livello di applicazione di questo paradigma e il suo potenziale per quanto riguarda settori industriali o territori, indirizzando così le scelte di policy a livello locale o di politica economica settoriale.

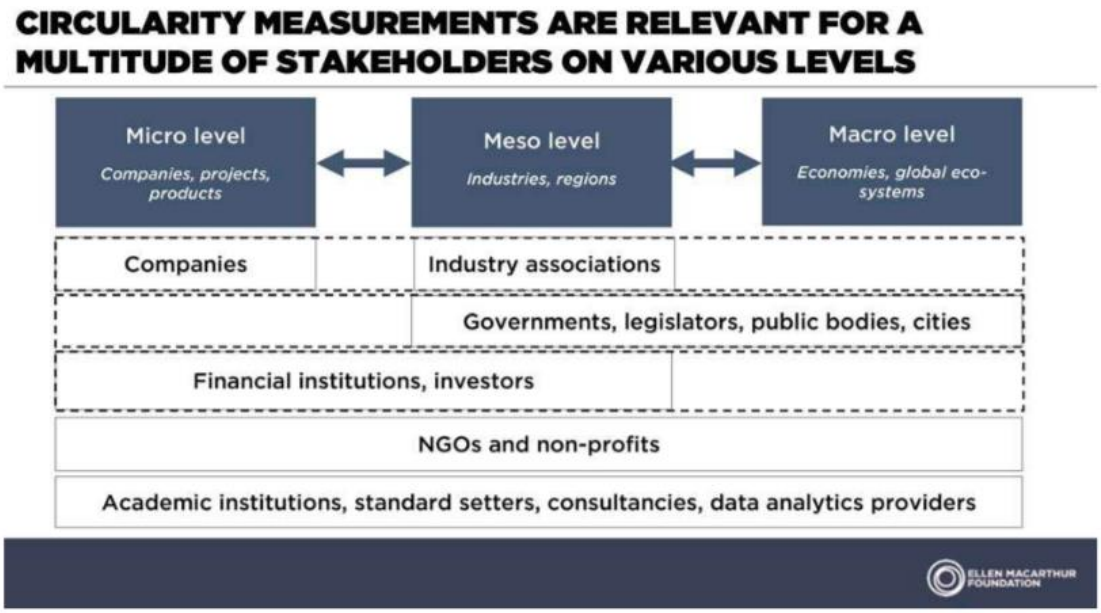
[2] M. Dorigatti, E. Freeman, G.Rusconi. Teoria degli stakeholders, FrancoAngeli, 2009.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- A livello **macro**, infine, quantificare l'economia circolare significa valutare questo fenomeno a livello di sistema Paese, o di aggregati geografici più ampi, dall'Unione Europea al livello globale, per definire le direzioni strategiche di alto livello.

La misurazione dell'economia circolare, inoltre, passa attraverso la misurazione degli aspetti fisici ed economici dei sistemi presi in esame. E' essenziale, infatti, che l'economia circolare utilizzi strumenti ed indicatori di tipo economico per valutare il grado di circolarità di un paese, una regione, una città, un prodotto o un servizio, una risorsa materica, idrica o energetica. A strumenti ed indicatori di tipo economico vanno affiancati strumenti ed indicatori in grado di misurare la parte fisica dell'economia circolare, cioè i flussi di materia ed energia, relativi ad un sistema economico (o ad un prodotto/servizio) in tutte le 7 fasi del ciclo produttivo.



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Modelli di misurazione a livello macro

Circle Economy[3], realtà olandese che si occupa di supportare e mettere in relazione le imprese, le istituzioni e le città al fine di attivare pratiche di trasformazione verso un'economia circolare, ha recentemente pubblicato materiale sulla misurazione fisica della circolarità a partire da valutazioni semplificate del metabolismo globale, ovvero del flusso di materiali attraverso il sistema economico. Il metabolismo globale è stato calcolato in base all'estrazione di risorse necessarie al soddisfacimento delle esigenze della società. Le risorse sono suddivise in quattro macro-categorie (minerali, metalli, combustibili fossili e biomassa) e vengono misurate a partire dalle finalità con cui sono state estratte e distribuite, a partire da sette tipologie di esigenze della società: abitazioni e infrastrutture, alimentazione, mobilità, beni di consumo, servizi, sanità, comunicazione.

Notiamo che queste tipologie selezionate riprendono gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La metrica proposta da Circle Economy calcola il "livello di circolarità" globale (**Global CircularityMetric**) come il rapporto tra i beni e i materiali rimessi in circolo rispetto al totale di beni e materie in input. Quest'ultimo valore è a sua volta calcolato come la somma tra materie estratte e materiali rimessi in circolo. Il complementare a cento della Global CircularityMetric è definito come Circularity Gap. Secondo questa metodologia, la circolarità può essere calcolata in modo aggregato, o suddivisa per tipologia di esigenze della società[4].

A livello europeo, Eurostat e l'Agenzia Europea per l'Ambiente, nell'ambito della "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse"[5] hanno sviluppato il "**Resource Efficiency Scoreboard**", un pacchetto di indicatori finalizzati a misurare l'efficienza e la circolarità nell'uso delle risorse da parte dei paesi europei. Tale strumento propone 32 indicatori suddivisi in 3 diversi livelli:

[3] https://www.circle-economy.com
[4] Report Circular Gap di Circle economy
[5] La "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" definisce le tappe fondamentali e le relative azioni necessarie nel breve periodo per la transizione dell'economia europea verso un modello di crescita sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse entro il 2050.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **Lead indicator:** indicatore principale che misura la **produttività delle risorse** in base al rapporto PIL/consumo nazionale di materie (espresso in euro/tonnellata).
- **Un quadro di indicatori complementare (Dashboard indicators)** costituito da macro indicatori di consumo e produzione di materiali, acqua, terra e carbonio che, concentrandosi su un unico stock o flusso di risorse, permettono di misurare gli impatti sull'ambiente, il capitale naturale e gli ecosistemi.
- **Indicatori tematici (Thematic indicators)** che permettono di monitorare i progressi verso gli obiettivi dell'Unione Europea e valutare l'efficacia delle azioni sui temi al centro della Tabella di marcia.

Nell'ambito del Piano d'azione per l'ecoinnovazione, la Commissione europea ha messo a punto un pacchetto di indicatori per misurare le performance dei propri stati membri in diverse aree che contribuiscono, direttamente o indirettamente, al raggiungimento di un modello di economia circolare. Tali indicatori, il cui database è disponibile sul sito Eurostat[6], possono essere raggruppati nelle seguenti aree:

- **Gestione sostenibile delle risorse**: questo insieme di KPI(indicatore chiave di prestazione, in inglese key performance indicators) permette di monitorare il processo di transizione dei sistemi economici nazionali verso modelli circolari, ovvero la riduzione della loro domanda di risorse primarie e delle loro pressioni sull'ambiente, localmente e all'estero, e il conseguente aumento nella sicurezza delle risorse. Tra gli indicatori che costituiscono questo dataset vi è il consumo domestico di materie prime (DMC) (tonnellate pro capite), la produttività delle risorse (PIL/DMC) e i rifiuti solidi urbani prodotti e riciclati (chilogrammi pro capite).
- **Comportamento sociale:** questo insieme di indicatori riflette la consapevolezza, l'impegno e la partecipazione dei cittadini nell'economia circolare. Il coinvolgimento dei cittadini, il cambiamento del comportamento e delle norme sociali sono parte integrante del successo di una transizione economica circolare. In particolare, tra i KPI utilizzati si trova la

[6] https://ec.europa.eu

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

percentuale di cittadini che hanno scelto di non acquistare nuovi prodotti preferendo tipologie alternative di prodotto come i prodotti rigenerati, prodotti in affitto, utilizzo di pratiche di condivisione[7].

- **Operazioni di business:** questo insieme di indicatori descrive le attività di eco-innovazione che mirano al cambiamento e all'adattamento dei modelli di business secondo i principi di un'economia circolare. Tra gli indicatori utilizzati vi sono le tipologie di finanziamento ricevute dalle aziende per implementare pratiche di economia circolare, la disponibilità di informazioni per accedere a finanziamenti in ambito di economia circolare e la percentuale di aziende che hanno introdotto innovazioni volte al riciclaggio dei prodotti a fine vita e all'estensione della vita utile dei prodotti.

A livello macro sono stati sviluppati numerosi studi che, attraverso l'utilizzo di modelli macro-economici, stimano le implicazioni e le opportunità, in termini di crescita economica, creazione di lavoro ed efficienza nell'uso delle risorse, derivanti dalla transizione verso un modello di economia circolare. Poiché per molti aspetti legati alla transizione circolare non risultano disponibili serie storiche di dati, tali studi, non potendo utilizzare approcci empirici basati sull'esperienza, spesso, utilizzano simulazioni "ex ante" per valutare le probabili conseguenze macroeconomiche di una tale transizione. I modelli macroeconomici utilizzati per misurare il "valore" attuale e potenziale dell'economia circolare possono essere suddivisi in 2 categorie:

- il primo approccio, definito **modellizzazione contabile** prevede lo sviluppo di scenari, basati sull'opinione degli esperti, riguardanti la circolarità delle materie prime o lo sviluppo tecnologico in uno o più settori. I cambiamenti che caratterizzano tali scenari sono modellati autonomamente, ossia non dipendono dall'implementazione di una particolare politica. I benefici economici, sia in termini di risparmi sui costi ottenuti attraverso l'uso ridotto di materiali, sia in termini di creazione di posti di lavoro, sono quindi stimati.

[7] report Confindustria 2018 "Il ruolo dell'industria italiana nell'economia circolare"

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il secondo approccio prevede l'uso di modelli economici quantitativi: modelli di calcolo dell'equilibrio generale (CGE) e macro-econometrici (ME). Questi modelli permettono di rappresentare in maniera esplicita il ruolo che i prezzi svolgono nel determinare l'offerta e la domanda di prodotti, materie prime e, risorse naturali. Inoltre, i modelli multisettoriali, inclusi tutti i modelli CGE e alcuni modelli ME, sono basati su una matrice di contabilità sociale (SAM) sottostante che tiene conto dei flussi economici nell'intera economia. Tali modelli permettono quindi di identificare le potenziali interazioni e ricadute di una politica su settori diversi da quelli inizialmente interessati[8].

[8] Material Circularity Indicator

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Modelli di misurazione a livello micro

A livello micro, Ellen MacArthur Foundation ha elaborato un modello[9] che fornisce un'indicazione del livello di circolarità espressa dalla proporzione in cui un determinato materiale circola all'interno del sistema economico. Questo indicatore, che intende rappresentare uno strumento a supporto delle aziende nel loro processo decisionale, si focalizza sul ripristino dei flussi di materiali sia a livello di prodotto che di organizzazione senza tener conto di fattori quali la tipologia del materiale e altri possibili impatti del prodotto. A complemento del precedente indicatore, sono stati definiti due indicatori che descrivono il livello di rischio (Complementary risk indicators) e il livello di impatto (Complementary impact indicators) relativi alla realizzazione di un determinato materiale, bene o processo:

- **Complementary risk indicators**: esprime il livello di urgenza di implementare processi circolari relativamente ad un determinato materiale in base alla sua scarsità e tossicità.
- **Complementary impact indicators**: descrive il livello di impatto, in termini di consumo di acqua e di energia e produzione di emissioni di CO2.

Infine, dato l'obiettivo ultimo dell'economia circolare, ovvero di generare e mantenere valore da materiali e beni, questa metodologia fornisce anche delle linee guida per determinare l'impatto di profittabilità legato alla transizione verso tale modello.

Nell'ambito del progetto "Atlante Italiano dell'Economia Circolare", il gruppo di lavoro, costituito dall'equipe di ricerca del progetto Storie di Economia Circolare e da un comitato scientifico di esperti di settore nel campo dell'economia ambientale e della sostenibilità, ha elaborato una "Griglia di Criteri di Circolarità Ambientale e Sociale[10]" per poter misurare la circolarità delle esperienze e delle iniziative mappate.

La griglia è costituita da 10 dimensioni, individuate tenendo conto della valorizzazione delle ricadute sociali delle esperienze mappate della circolarità; il valore condiviso di un'esperienza

[9] Ellen MacArthur, Material Circularity Indicator
[10] Griglia di Criteri di Circolarità Ambientale e Sociale

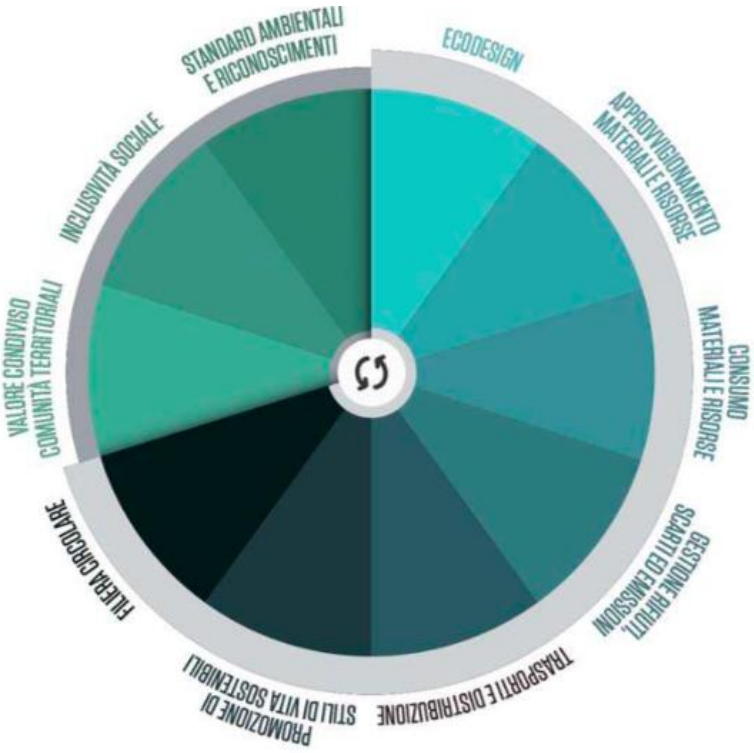
PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

economica e, in particolare, la sua ricaduta territoriale rappresentano importanti elementi di valutazione delle esperienze economiche che consentono di uscire da valutazioni esclusivamente econometriche.

Ogni dimensione è suddivisa in un numero variabile di indicatori ed è raggruppabile in 2 macro-categorie:

- **Criteri di circolarità**; questa categoria comprende le seguenti dimensioni: ecodesign, approvvigionamento di materiali e risorse, consumo di materiali e risorse, gestione dei rifiuti, degli scarti e delle emissioni, trasporti e distribuzione, promozione di stili di vita sostenibili, filiera circolare.
- **Criteri di sostenibilità ambientale e sociale,** costituita dalle seguenti dimensioni: valore condiviso e comunità territoriali, inclusività sociale, reporting, accountability, certificazioni ambientali e altre forme di gestione ambientale.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Enel ha sviluppato il **Modello CirculAbility** che vuole rappresentare la dimensione fisica del fenomeno attraverso un unico indicatore di circolarità, calcolato in base a due diverse componenti:

- **La circolarità di flusso**: tiene conto di tutte le componenti di materiali e di energia nelle fasi di input e di output. Nel caso di risorse rinnovabili, in fase di input vengono valutati i flussi relativi a riciclo, riuso e recupero. In fase di output vengono invece valutati i flussi relativi a riciclo, riuso e invio a discarica.
- **La circolarità di utilizzo**: considera il fattore di utilizzo dei materiali, sia mediante l'estensione della vita utile sia tenendo in considerazione l'applicazione dei principi di condivisione e "product as a service". Questa metodologia si propone di valutare la "circolarità" in riferimento a specifici progetti o prodotti, in base ai benefici che essi generano in termini di riduzione delle materie vergini utilizzate[11].

In tale contesto, merita di essere segnalato il documento programmatico di Novembre 2017 "Verso un modello di economia circolare per l'Italia", redatto, congiuntamente, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), "con l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare, nonché di definire il posizio- namento strategico sul tema", in attuazione del quale sono stati avviati i lavori, ad inizio del 2018, "con l'obiettivo di individuare adeguati indicatori per misurare e monitorare la circolarità dell'economia e l'uso efficiente delle risorse a livello macro, meso e micro".

Tale iniziativa nazionale si sta sviluppando, per stessa ammissione del Governo, parallelamente a un'analoga iniziativa avviata dalla Commissione europea nel 2017, nell'ambito della quale è in corso di predisposizione il documento "Quadro di monitoraggio per l'economia circolare" inteso a misurare i progressi compiuti verso un'economia circolare mediante 10 indicatori raggruppati in 4 macro aree:

- produzione e consumo;

[11] CirculAbility Model

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- gestione dei rifiuti;
- materie prime secondarie;
- competitività ed innovazion.

Tutto ciò premesso, i lavori avviati dalle istituzioni nazionali ed europee ci danno un'idea di come si ritiene opportuno procedere, dal punto di vista metodologico, per misurare l'economia circolare e, più in generale, l'uso efficiente delle risorse, ovvero attraverso l'utilizzo di indicatori. Inoltre, in linea generale la scelta di tali strumenti dovrebbe essere orientata secondo la ricerca di un numero ridotto di indicatori a livello macro che però diano l'idea della direzione intrapresa, come, ad esempio, l'indice di produttività delle risorse. Infatti, si ritiene che l'espansione di modelli di business più "circolari" (ad esempio sharing e product as a service), come anche un maggiore sviluppo dell'industria del recupero e del riciclo, si rifletteranno in un miglioramento di questi indici.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Ellen MacArthur, Material Circularity Indicator
- M. Dorigatti, E. Freeman, G.Rusconi. Teoria degli stakeholders, FrancoAngeli, 2009.
- L'economia intorno a noi – Circle Economy. A cura della redazione de Il Sole 24 Ore – pubblicato il 27/05/2019.
- G. Pauli, Blue economy 2.0. Edizione ambiente, 2015
- Report Circular Gap di Circle economy
- Report Confindustria 2018 "Il ruolo dell'industria italiana nell'economia circolare".
- https://www.circle-economy.com
- https://ec.europa.eu
- https://www.minambiente.it
- https://www.versounaeconomiacircolare.it
- https://www.zerosprechi.eu/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).